Minuta
“Nuevo Transformador para Data Center Chile 2”
Aplicación del Artículo 102° - Ley General de Servicios Eléctricos

Enero de 2025

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN

CONTROL DEL DOCUMENTO

APROBACIÓN

Versión	Aprobado por
Final	Deninson Fuentes del Campo. – Subgerente de Planificación

REVISORES

Nombre	Cargo
Cristian Clavería H.	Jefe Departamento Ingeniería y Diseño
Roger Mellado Z.	Jefe Departamento de Planificación Eléctrica

AUTORES

Nombre	Cargo
José Araneda V.	Ingeniero Departamento de Planificación Eléctrica
Piero Izquierdo A.	Ingeniero Departamento de Ingeniería y Diseño

CONTENIDO

1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 4

1.1 ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD 5

2 ANÁLIS DE NECESIDAD, URGENCIA, EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 5

2.1 NECESIDAD 5
2.2 URGENCIA 6
2.3 EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN 7

3 RECOMENDACIÓN DEL COORDINADOR 8

4 ANEXOS 9

4.1 ANEXO 1: INTERVENCIÓN EN INSTALACIONES DE TERCEROS 9
4.2 ANEXO 2: DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LA OBRA. 9
4.3 ANEXO 3: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSUMO 12

1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El presente informe aborda la propuesta presentada por Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A., en adelante el Promotor, al Coordinador Eléctrico Nacional, en adelante el Coordinador, mediante la cual se pone a disposición el informe "**Nuevo Transformador para Data Center Chile 2**", para promover el desarrollo de un proyecto de transmisión que permita suministrar energía al proyecto "Data Center Chile 2", propiedad de la empresa Ascenty Chile SpA, mediante la aplicación del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE).

La obra "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2", consiste en la ampliación de la S/E Chacabuco mediante la instalación de un nuevo transformador AT/MT de 40 MVA 110/23 kV, para satisfacer la demanda de energía y potencia del proyecto "Data Center Chile 2", que se conectará al resto del SEN mediante 4 alimentadores aéreos que totalizan 57 MW de capacidad, los cuales llegarán al Nuevo Transformador que se conectará a las barras N°1 y N°2 de 110 kV existentes en la S/E Chacabuco.

Respecto a la proyección de demanda del Proyecto "Data Center Chile 2", se ha planificado un crecimiento escalonado de la demanda máxima, comenzando con 1,5 MW en el año 2025 (año de puesta en servicio), aumentando a 9,7 MW en el año 2026, y alcanzando 20,4 MW en el año 2031.

<u>Comunicaciones asociadas al proyecto por parte del Promotor y/o interesados:</u>

- 20 de noviembre de 2024: El Promotor mediante la carta DE06670-24, presenta informe mediante el que promueve el desarrollo del proyecto "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2", que permite suministrar energía al proyecto "Data Center Chile 2", mediante la aplicación del artículo 102° de la LGSE.
- 2 de enero de 2025: El Coordinador mediante la carta DE00029-25, solicita antecedentes adicionales sobre la obra urgente "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2" bajo aplicación del artículo 102°.
- 16 de enero de 2024: El Promotor mediante la carta DE00280-25, entrega antecedentes adicionales sobre la obra urgente "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2".

La presente solicitud será respondida por el Coordinador, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de LGSE, el Decreto Supremo N°37 de 2021 del Ministerio de Energía (DS N°37/2021) y la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (en adelante "NTSyCS") de septiembre de 2020, en conjunto con los anexos técnicos vigentes a la fecha.

1.1 ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD

En la Tabla 1-1 se resume el cumplimiento de los antecedentes mínimos que debe incluir el solicitante en el informe de presentación de solicitud de análisis del proyecto a través de la aplicación del artículo 102° de la LGSE.

Tabla 1-1: Antecedentes mínimos para evaluar el informe

Antecedente	Estado
Identificación del titular	Sí
Antecedentes técnicos indicados en Reglamento	Sí
Carta Gantt	Sí
Justificación de la necesidad	Sí
Justificación de la urgencia	Sí
Justificación de su exclusión del proceso de planificación	Sí
Información Fehaciente Nuevos Consumos	Sí
Reducción de Costos y Beneficios Netos de la Obra al sistema	N/A
Mejora de las condiciones de seguridad y calidad de servicio	N/A
Permisos Ambientales o Sectoriales	N/A

2 ANÁLIS DE NECESIDAD, URGENCIA, EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Conforme a lo establecido en el inciso segundo del Artículo 102º de la LGSE, en la presente sección se describe la opinión del Coordinador referente a la necesidad, urgencia y motivos de la no inclusión de dicho proyecto en el proceso de Planificación de la Transmisión.

2.1 NECESIDAD

Respecto a la necesidad de la obra propuesta se indica lo siguiente:

- En el artículo 40° del DS N°37/2021, se define cuándo una obra de transmisión debe ser considerada como necesaria y urgente. Explícitamente, el referido artículo señala: "*Se entenderá que una obra de transmisión es necesaria y urgente si se requiere para asegurar el abastecimiento de la demanda o aumentar la seguridad y calidad de servicio, y cuando la fecha de entrada en operación estimada, si la obra fuese considerada en el siguiente Proceso de Planificación de la Transmisión, fuere posterior a la fecha en que se estima que se verificará la necesidad que justifica la ejecución de la misma.*"

- Dado que la obra tiene como objetivo principal asegurar el abastecimiento de la demanda del proyecto Data Center Chile 2, el cual parte con un tren de carga de 1,5 MW y tendrá una demanda final cercana a los 20,4 MW. Mediante los resultados obtenidos del Diagnóstico del Uso Esperado del Sistema de Transmisión Nacional y Zonal 2025, se confirma que la S/E

Chacabuco, carece de la infraestructura de transmisión necesaria para abastecer completamente la proyección esperada al final del horizonte.

- Por otro lado, considerando los criterios de confiabilidad requeridos para la operación de Data Center Chile 2, se evidencia la incapacidad de suministrar estos nuevos consumos desde la S/E Chacabuco, en caso de una falla en uno de los transformadores de dicha subestación.

- Visto lo indicado en el párrafo anterior y que el requerimiento planteado por el promotor se debe a la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda del futuro Datacenter, se concluye que la solicitud se encuentra dentro del marco establecido en el Reglamento.

En base a lo anterior, el Coordinador considera que el proyecto “Nuevo Transformador para Data Center Chile 2” cumple con los requisitos establecidos en el artículo 40° del DS N°37/2021 para justificar su necesidad.

2.2 URGENCIA

A partir de los antecedentes presentados por el Promotor, sobre la urgencia de llevar a cabo la construcción del proyecto de transmisión "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2", con el fin de establecer un punto de conexión para el futuro Datacenter, cuya fecha de inicio de operaciones está prevista para el año 2025, se procede a evaluar si la fecha de puesta en servicio informada por el Promotor cumple con los plazos establecidos en un proceso de planificación formal. Para tal fin, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

$$FE = APEP + 3 \text{ años} + PC$$

Siendo:

- FE : Fecha estimada.
- APEP : Año de la próxima etapa de presentación de propuestas de proyectos de expansión de la transmisión.
- PC : Plazo de construcción.

Los plazos típicos de construcción son especificados en la Tabla 2-1:

Tabla 2-1: Plazos de desarrollo de una obra de transmisión.

Evento	Plazos
Ampliación de barra	18 meses
Aumento de capacidad de transformación	24 meses
Aumento de capacidad de línea	30 meses
Nueva Subestación	42 meses
Nueva Línea de transmisión	42 a 78 meses

Cabe indicar que los plazos presentados consideran las siguientes etapas: Licitación y adjudicación EPC, ingeniería, permisos, suministros, construcción, puesta en servicio y entrada en operación.

En base a lo anterior, la fecha estimada de puesta en servicio del proyecto "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2", considerando el proceso de planificación formal es para fines del año 2030.

FE= 2025 + 3 años + 2 años = 2030

De esta manera, el Coordinador considera que el proyecto "Nuevo Transformador para Data Center Chile 2", cumple con los requisitos establecidos en el artículo 40° del DS N°37/2021 para justificar la urgencia, ya que el proceso regular de expansión del sistema de transmisión no responde a tiempo a la necesidad de la demanda el proyecto Data Center Chile 2 que se requiere conectar.

2.3 EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN

Respecto a la exclusión del proyecto del proceso de planificación de la transmisión, es importante señalar que la obra no fue incorporada en los Planes de Expansión de Transmisión de años anteriores porque Ascenty Chile SpA decidió gestionar su factibilidad a través del régimen de Acceso Abierto. Sin embargo, fue recién el 18 de junio de 2024, mediante el Oficio Ordinario N°414/2024 de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que se emitió una respuesta formal confirmando la imposibilidad regulatoria de implementar la solución inicialmente planteada.

Dicho oficio estableció que el transformador de uso dedicado no podía ser instalado dentro de la subestación Chacabuco, ya que esta constituye una instalación de servicio público de transmisión zonal. Por lo tanto, cualquier aumento en su capacidad solo podría llevarse a cabo a través de su inclusión en un Plan Anual de Expansión de los Sistemas de Transmisión, conforme a los artículos 87° y 91° de la Ley General de Servicios Eléctricos, o mediante una obra urgente, según lo dispuesto en el artículo 102° de la misma ley y en los artículos 38° y siguientes del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión.

Debido a lo anterior, el Coordinador determina que los argumentos expuestos por el Promotor permiten determinar la exclusión del proyecto promovido por la Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. del proceso de la planificación anual llevado a cabo por la CNE.

3 RECOMENDACIÓN DEL COORDINADOR

El 22 de noviembre de 2023, Ascenty Chile SpA ingresó la Solicitud de Acceso de Conexión (SAC) para el proyecto “Nuevo Transformador de Poder N°10 110/23 kV” en la S/E Chacabuco 110 kV. Tras ser declarada admisible, el Coordinador revisó los antecedentes técnicos y, mediante informe del 4 de enero de 2024, observó que el transformador debía ubicarse fuera de la subestación, en una instalación dedicada, dado que la S/E Chacabuco es parte del Sistema de Transmisión Zonal y su espacio debe destinarse a instalaciones de uso público.

El 16 de febrero de 2024, Ascenty solicitó a la CNE un pronunciamiento respecto al uso del espacio disponible en la S/E Chacabuco para la instalación del transformador. Mediante el Oficio Ordinario N° 414/2024 del 18 de junio de 2024, la CNE concluyó que cualquier aumento de capacidad en instalaciones de transmisión zonal solo puede realizarse mediante el Plan Anual de Expansión de los Sistemas de Transmisión, conforme a los artículos 87° y 91° de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), o como obra urgente bajo el artículo 102° de la misma Ley.

En base a lo anterior, y dado que la solicitud busca aumentar la capacidad de transformación para un proyecto con plazos incompatibles con el proceso de planificación, el Coordinador considera que esta obra debe tramitarse como urgente según el artículo 102° de la LGSE. No obstante, si bien se trata de una obra de uso dedicado, es la Comisión quien deberá definir el uso del espacio en la S/E Chacabuco, cumpliendo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables así como los pagos asociados a la obra.

En conformidad con los argumentos desarrollados en los puntos anteriores, el Coordinador aprueba el informe presentado por Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A., que solicita la ejecución de la obra “Nuevo Transformador para Data Center Chile 2” como obra urgente, debido a que cumple con los requisitos contenidos en el Decreto Supremo N°37/2021 referentes a la necesidad, urgencia y exclusión del proyecto del proceso de planificación de la transmisión, mediante el artículo 102° de la LGSE.

4 ANEXOS

4.1 ANEXO 1: INTERVENCIÓN EN INSTALACIONES DE TERCEROS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del DS N°37/2021, el Coordinador debe informar de la solicitud, dentro de los tres días siguientes a su presentación, a los propietarios, arrendatarios, usufructuarios, o quienes exploten a cualquier título las instalaciones existentes que se vean afectadas, debiendo acompañar los antecedentes técnicos correspondientes. Los propietarios, arrendatarios, usufructuarios, o quienes exploten a cualquier título las instalaciones existentes que se vean afectadas tendrán diez días desde dicha comunicación para realizar observaciones.

En vista que las instalaciones aledañas al proyecto “Nuevo Transformador para Data Center Chile 2” pertenecen al Promotor de esta obra, el Coordinador no identifica afectación a terceros ni tampoco identifica instalaciones aledañas a un tercero que pueden verse afectadas por la solicitud de obra urgente.

4.2 ANEXO 2: DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LA OBRA.

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La obra “Nuevo Transformador para Data Center Chile 2”, consiste en la ampliación de la S/E Chacabuco mediante la instalación de un nuevo transformador AT/MT de 40 MVA 110/23 kV para satisfacer la demanda de energía y potencia del proyecto “Data Center Chile 2”, que se conectará al resto del SEN mediante 4 alimentadores aéreos de 57 MW de capacidad, los cuales llegarán al Nuevo Transformador que se conectará a las barras N°1 y N°2 de 110 kV existentes en la S/E Chacabuco. Respecto a la proyección de demanda del Proyecto “Data Center Chile 2”, se ha planificado un crecimiento escalonado de la demanda máxima, comenzando con 1,5 MW en el año 2025 (año de puesta en servicio), aumentando a 9,7 MW en el año 2026, y alcanzando 20,4 MW en el año 2031.

En la Figura 4-1 se muestra la vista aérea de la S/E Chacabuco y ubicación referencial del proyecto “Data Center Chile 2”.



Figura 4-1. Ubicación geográfica referencial de la S/E ENEA.

En la Figura 4-2 se muestra el diagrama unilineal simplificado de la S/E Chacabuco, elaborado a partir de los planos presentados por el promotor.

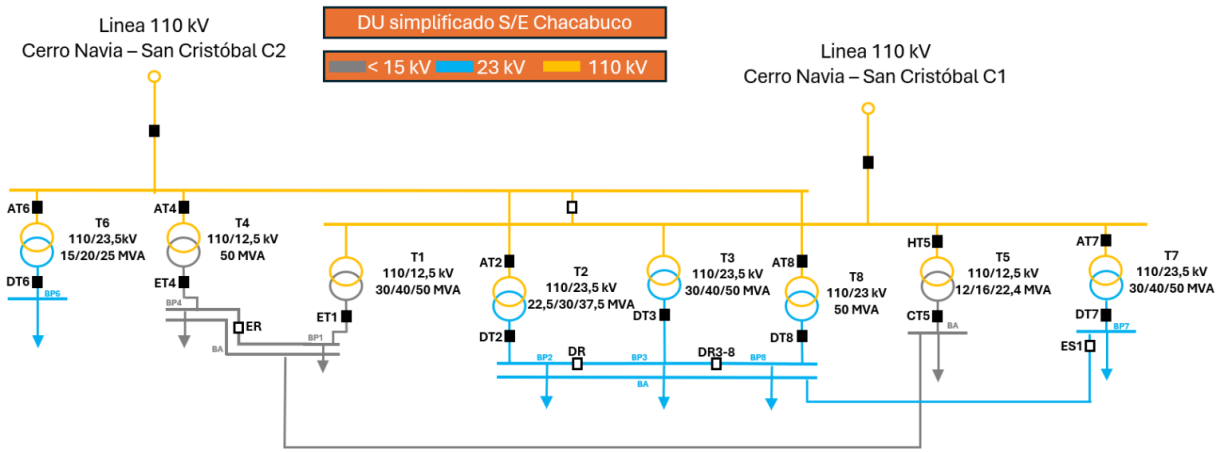


Figura 4-2. Diagrama unilineal simplificado propuesto por el promotor S/E Chacabuco.

En la Figura 4-3 se muestra el diagrama de planta de la nueva S/E Chacabuco, a partir de los planos presentados por el promotor.

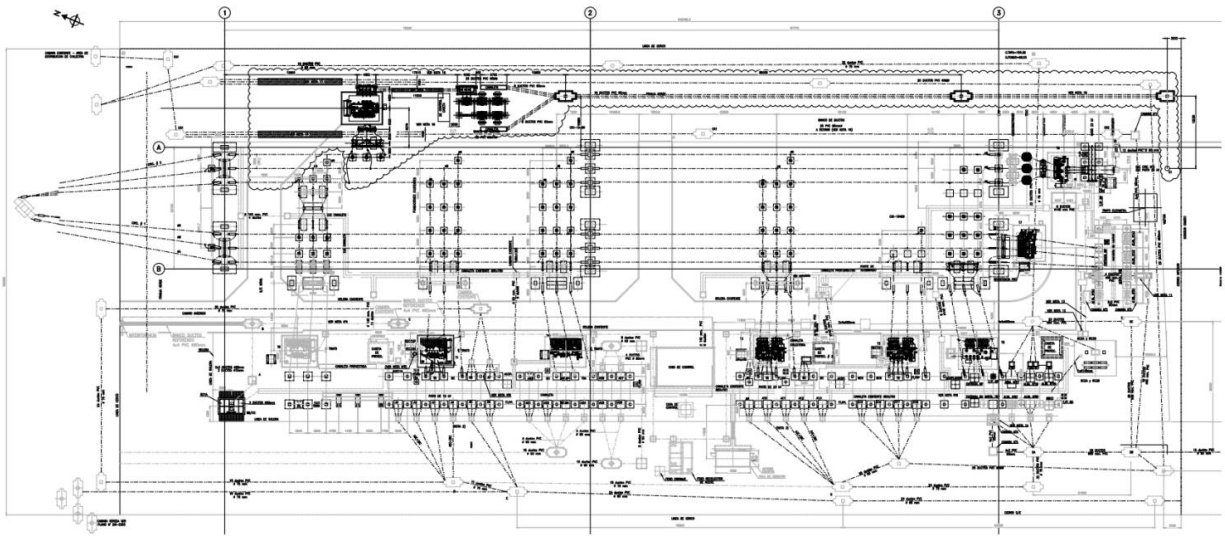


Figura 4-3. Diagrama de Planta Nuevo Transformador para Data Center Chile 2

Es importante indicar que el proyecto propuesto cumple con los requisitos de diseño de confiabilidad indicados en el artículo 47° Anexo Técnico “Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión”, lo cual se respalda con el anexo COOR-DID-EC-TEC-INF-RCN-AIS-H-00146.

4.2.2 VALORIZACIÓN

Respecto a la valorización del proyecto presentado por el Promotor en el Informe, se indica que tiene un costo aproximado de 4,4 millones de dólares, y considera solo las instalaciones que forman parte del proyecto presentado vía artículo 102° de la LGSE. No obstante, si bien se presenta el Valor de Inversión (VI) del proyecto, este, al ser de uso dedicado, es deber de la CNE definir el valor de la inversión que pagará la obra por el artículo 102°

Tabla 4-1. Valorización de Nuevo Transformador para Data Center Chile 2, presentada por el Promotor.

VI de la Instalación de Transmisión que se conecta (USD)	
Terrenos y/o Servidumbres	USD -
Obras civiles	USD 797.360
Estructuras de Líneas y/o subestaciones	USD 146.362
Elementos de Sujeción y aislación	USD 57.991
Equipamiento electromecánico y electromagnético	USD 2.698.511
Conductores	USD 130.083
Protecciones electromecánicas o electromagnéticas (*)	USD -
Protecciones digitales	USD 277.438
Equipos de control y telecomando	USD 288.893
Bienes Inmuebles distintos a los terrenos (**)	USD -
Equipamiento de operación y mantenimiento no fungible (*)	USD -
Equipamiento de oficina no fungible (**)	USD -
Equipamiento computacional (**)	USD -
Vehículos (**)	USD -
TOTAL VI [USD]	USD 4.396.637
Tasa de Descuento	USD 0
TOTAL aVI [USD]	USD 356.487

4.2.3 CRONOGRAMA

De acuerdo con la información proporcionada por el Promotor, la ejecución del proyecto se estima que se realice en un periodo de 18 meses, con lo cual se espera que el proyecto esté en servicio en agosto del año 2026, encontrándose dentro del rango de tiempo esperado para este tipo de proyectos, existiendo una coherencia en la temporalidad de las actividades. En la Tabla 4-2 se muestran los eventos principales de desarrollo de esta obra.

Tabla 4-2. Cronograma de Ejecución Nuevo Transformador para Data Center Chile 2, presentado por el Promotor.

ID	Actividad	Meses	2025										2026									
			mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct
1	**PRE-Construcción**	12																				
1.1	Estudios e Ingeniería	9																				
1.2	Permisos	8																				
1.3	Suministros	9																				
2	**Construcción**	6																				
2.1	Obras Civiles y Estructurales	3																				
2.2	Montaje de Equipos	2																				
2.3	Tendido de Conductor	2																				
2.4	Control, Protecciones y Teleco	2																				
3	**PES y Entrada en Operación**	3																				

4.3 ANEXO 3: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSUMO

El objetivo de la obra solicitada consiste en otorgar un punto de conexión que permita suministrar la demanda del proyecto Data Center Chile 2, el cual requiere de una potencia inicial cercana a los 1,5 MW al año 2025 y demanda final cercana a los 20,4 MW. El Datacenter se encuentra ubicado en calle Guacolda 2.100, comuna de Quilicura, provincia de Santiago, Región Metropolitana, el cual corresponde a un centro de almacenamiento de datos de alta tecnología, diseñado con una infraestructura acorde para alojar distintos sistemas de tecnología de información (TI), los que tienen como función el procesamiento y almacenamiento de datos de diversas empresas.

En cuanto a la fehaciencia de este proyecto, cabe indicar que el Proyecto Datacenter cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) número 486/2021, aprobada el 5 de julio de 2021, por lo cual mediante lo estipulado en el artículo 40° del DS N°37/2021 se respalda la fehaciencia del proyecto.

4.3.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN EL ENTORNO DEL PROYECTO

Debido a que el proyecto “Data Center Chile 2” es un nuevo consumo en el Sistema, es necesario verificar el impacto en las instalaciones de transmisión en la vecindad del proyecto. Por ende, se realiza un estudio de los flujos de potencia con y sin el proyecto. En este estudio se utiliza la base de datos de la Región Metropolitana publicada por el Coordinador en su Informe de Diagnóstico 2025[1].

En cuanto a la capacidad de la línea de transmisión, ésta se discretiza en función del periodo del año verano e invierno y entre las horas con y sin presencia del sol. Las temperaturas consideradas para la zona en la que se encuentra emplazado el estudio se presenta en la Tabla 4-3

Tabla 4-3. Cuadro de temperaturas, Zona Metropolitana

Periodo del Año	Verano Día	Invierno Día
Temperatura	35 °C	20 °C

Con los datos anteriores y mediante el empleo del software DIgSILENT Power Factory se simula el uso para el periodo 2031 en el cual se hace ingreso de la potencia total del proyecto Datacenter con respecto al tren de carga presentado por el promotor indicado en la Tabla 4-4 con 20,4 MW al año 2031. La Tabla 4-5 muestra los resultados obtenidos del estudio.

[1] Diagnóstico 2025 | Coordinador Eléctrico Nacional : Diagnóstico del uso esperado del Sistema de Transmisión, realizado por el Coordinador año 2025.

Tabla 4-4. Proyecciones de demanda DC Chile 2, presentados por el promotor.

Proyecto	
Años	Potencia [MW]
2025	1,5
2026	9,7
2027	13,2
2028	19
2029	19,3
2030	19,8
2031	20,4
2032	20,4
2033	20,4
2034	20,4

Tabla 4-5. Cargabilidad del entorno sin proyecto Datacenter Chile 2, año 2031.

	Verano Día con Renca	Invierno Día con Renca	Verano Día sin Renca	Invierno Día sin Renca
Líneas	2031	2031	2031	2031
Tap Chacabuco - Chacabuco 110kV L1	22%	19%	22%	19%
Tap Chacabuco - Chacabuco 110kV L2	37%	32%	36%	32%
Tap Chacabuco-Tap Recoleta 110 KV L1	20%	21%	24%	21%
Tap Chacabuco-Tap Recoleta 110 KV L2	17%	17%	20%	17%
Tap Quilicura - Tap Chacabuco 110 KV L1	43%	40%	46%	40%
Tap Quilicura - Tap Chacabuco 110 KV L2	56%	50%	57%	50%

Tabla 4-6. Cargabilidad del entorno con proyecto Datacenter Chile 2, año 2031.

	Verano Día con Renca + DC	Invierno Día con Renca + DC	Verano Día sin Renca + DC	Invierno Día sin Renca + DC
Líneas	2031	2031	2031	2031
Tap Chacabuco - Chacabuco 110kV L1	26%	22%	26%	22%
Tap Chacabuco - Chacabuco 110kV L2	41%	35%	41%	35%
Tap Chacabuco-Tap Recoleta 110 KV L1	17%	18%	10%	11%
Tap Chacabuco-Tap Recoleta 110 KV L2	14%	14%	6%	8%
Tap Quilicura - Tap Chacabuco 110 KV L1	43%	40%	36%	34%
Tap Quilicura - Tap Chacabuco 110 KV L2	56%	50%	49%	44%

Considerando la tabla anterior que muestra los resultados de la simulación realizada en el software DIgSILENT Power Factory para el periodo 2031, se observa que como consecuencia de la ejecución del proyecto Datacenter de 20,4 MW, no se detectan congestiones en ninguna de las líneas de transmisión adyacentes.